

Graduação em Administração

Wanderson Rocha Bittencourt

wanderson.bittencourt@ueg.br

Sumário I

Descontos Compostos I

- Da mesma forma que os juros compostos podem ser considerados como uma sucessão de juros simples, calculados período por período, os descontos compostos também podem ser considerados como uma sucessão de descontos simples, calculados período por período.
- No sistema de capitalização composta também podem ser definidos os dois tipos de descontos que foram definidos para o regime de capitalização simples, isto é, o **desconto comercial** e o **desconto racional**.

Descontos Compostos II

Desconto Comercial

- O desconto **comercial bancário** ou **"por fora"** é calculado sobre o valor nominal do título.
- Suponha-se que um título de valor nominal N vai ser descontado com desconto comercial composto n períodos antes do vencimento com taxa de desconto i.

Descontos Compostos III

- Seu valor atual A_c poderá ser calculado como se o seu valor nominal sofresse n descontos comerciais sucessivos, um para cada período que falta para o seu vencimento, todos de taxa i.
- Chamando de $A_1, A_2, ..., A_n$ os valores atuais obtidos $1, 2, ..., n$, períodos antes de vencimento, tem-se:

$$\begin{array}{rcccl} A_1 & = & N(1-i) & & \\ A_2 & = & A_1(1-i) & = & N(1-i)^2 \\ \vdots & & \vdots & & \\ A_n & = & A_{n-1}(1-i) & = & N(1-i)^n \end{array} \quad (1)$$

Descontos Compostos IV

- O valor atual n períodos antes do vencimento será $A_c = A_n$ e será dado pela expressão:

$$A_c = N(1-i)^n \tag{2}$$

- Para o desconto d_c a expressão será:

$$\begin{aligned} d_c &= N - N(1-i)^n \\ &= N(1-(1-i)^n) \end{aligned} \tag{3}$$

Descontos Compostos V

Desconto racional

- O **desconto racional**, **real** ou **"por dentro"** é calculado sobre o valor atual do título.
- Suponha-se um título de valor nominal N que vai ser descontado com desconto racional composto n períodos antes do vencimento com taxa i.
- Seu valor atual A_r poderá ser calculado como tendo sofrido n descontos racionais sucessivos de taxa i.

Descontos Compostos VI

- Obtêm-se, então, os valores atuais $A_1, A_2, ..., A_n$, obtidos $1, 2, ..., n$ períodos antes do vencimento:

$$\begin{array}{rcccl} A_1 & = & \frac{N}{1+i} & & \\ A_2 & = & \frac{A_1}{1+i} & = & \frac{N}{(1+i)^2} \\ \vdots & & \vdots & & \\ A_n & = & \frac{A_{n-1}}{1+i} & = & \frac{N}{(1+i)^n} \end{array} \tag{4}$$

Descontos Compostos VII

- e o valor atual final $A_r = A_n$ será:

$$\begin{aligned} A_r &= \frac{N}{(1+i)^n} \\ &= N(1+i)^{-n} \end{aligned} \tag{5}$$

- A fórmula para o desconto racional composto será:

$$\begin{aligned} d_r &= N - \frac{N}{(1+i)^n} \\ &= N\left(1 - \frac{1}{(1+i)^n}\right) \\ &= N(1-(1+i)^{-n} \end{aligned} \tag{6}$$

Descontos Compostos VIII

- A expressão **desconto com taxa de juros compostos** também é utilizada para significar o **desconto racional composto**, pois, analogamente ao que acontece com o desconto racional simples, se o valor nominal de um título for considerado como um valor futuro e se seu valor atual for considerado como um valor presente, pode-se, facilmente, verificar a equivalência entre as fórmulas:

$$PV = FV(1+i)^{-n} \Rightarrow A_r = N(1+i)^{-n} \tag{7}$$

Equivalência de capitais I

- No regime de capitalização composta, dois (ou mais) capitais são equivalentes, com uma taxa dada, se seus valores, calculados em qualquer data (data focal), com essa taxa, forem iguais.
- Também nesse regime de capitalização podem-se ter capitais equivalentes com desconto comercial composto ou capitais equivalentes com juros compostos (ou desconto racional composto), conforme a sistemática de cálculo usada na equivalência.

Equivalência de capitais II

- Na prática, apenas é utilizada a equivalência com juros compostos.
- Suponham-se os capitais N_1 e N_2 disponíveis em datas que sucedem à data focal 0 de n_1 e n_2 períodos, respectivamente, e sejam A_1 e A_2 seus valores atuais calculados na data focal com taxa i.

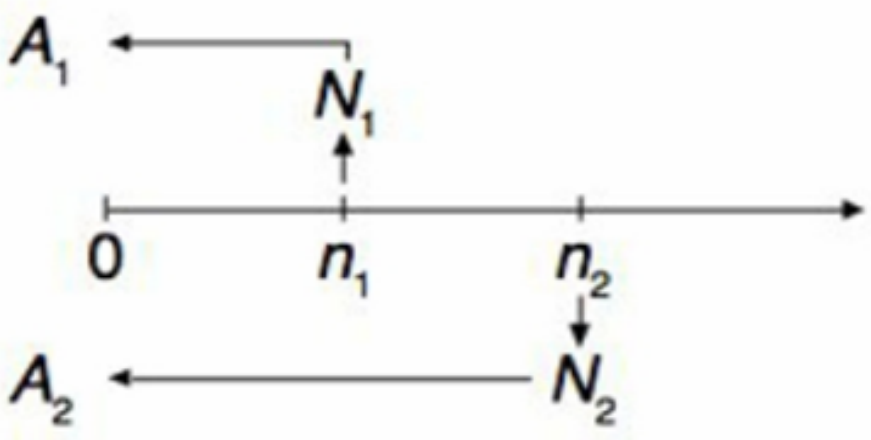
Equivalência de capitais III

- Se N_1 e N_2 são equivalentes, tem-se:

$$A_1 = A_2 \tag{8}$$

O diagrama representativo e as equações de equivalência serão os seguintes:

Equivalência de capitais IV



Equivalência de capitais V

$$N_1(1-i)^{n_1} = N_2(1-i)^{n_2} \tag{9}$$

- para a equivalência feita com desconto comercial composto e:

$$N_1(1+i)^{-n_1} = N_2(1+i)^{-n_2} \tag{10}$$

para a equivalência feita com juros compostos.

Equivalência de capitais VI

Exemplo 1

- Um título no valor de R$ 50.000,00 para 30 dias foi trocado por outro, de R$ 60.000 para 90 dias. Qual a taxa de desconto comercial composto que foi utilizada para que esses títulos fossem considerados equivalentes?

Equivalência de capitais VII

Exemplo 1 - Resposta

- Um título no valor de R$ 50.000,00 para 30 dias foi trocado por outro, de R$ 60.000 para 90 dias. Qual a taxa de desconto comercial composto que foi utilizada para que esses títulos fossem considerados equivalentes?

$$
\begin{aligned}
N_1(1-i)^{n_1} &= N_2(1-i)^{n_2} \Rightarrow \\
50.000(1-i)^1 &= 60.000(1-i)^3 \Rightarrow \\
(1-i)^2 &= 0,8333 \Rightarrow \\
i &= 1 - \sqrt{0,8333} \Rightarrow 0,0871 \Rightarrow 8,71\%
\end{aligned}
$$

Equivalência de capitais VIII

Exemplo 2

- Um título de R$ 100.000,00 para 62 dias vai ser trocado por outro de R$ 150.000,00. Qual será o prazo desse novo título, se a troca será feita com desconto racional composto à taxa de 12% a.m.?

Equivalência de capitais IX

Exemplo 2 - Resposta

- Um título de R$ 100.000,00 para 62 dias vai ser trocado por outro de R$ 150.000,00. Qual será o prazo desse novo título, se a troca será feita com desconto racional composto à taxa de 12% a.m.?

$$
\begin{aligned}
N_1(1+i)^{-n_1} &= N_2(1+i)^{-n_2} \Rightarrow \\
100.000(1+0,12)^{-2,06667} &= 150.000(1+0,12)^{-n} \Rightarrow \\
(1,12)^{n} &= 0,527446 \Rightarrow \\
n &= \frac{ln0,527446}{ln1,12} = 5,64446
\end{aligned}
$$

Equivalência de capitais X

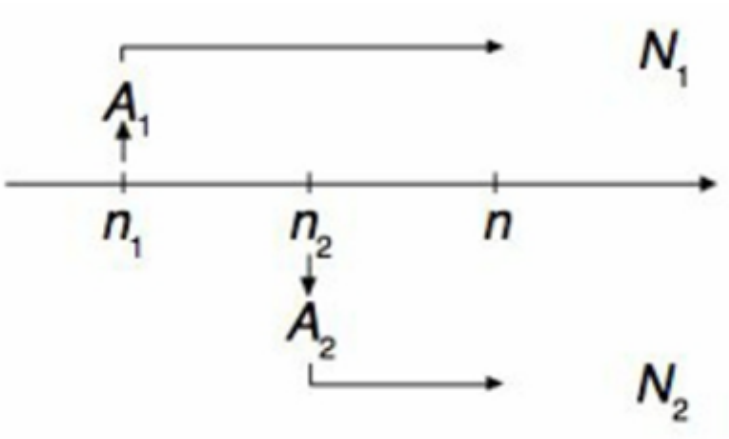
- Também se pode supor a data focal posterior às datas de disponibilidade dos capitais (ou posterior a uma delas).
- Sejam os capitais A_1 e A_2 disponíveis, n_1 e n_2 períodos antes da data focal n e sejam N_1 e N_2 seus valores calculados, na data focal, com taxa i.
- Se esses capitais são equivalentes, tem-se:

$$N_1 = N_2 \tag{11}$$

Equivalência de capitais XI

- e o diagrama e as equações de equivalência serão os seguintes:

Equivalência de capitais XII



Equivalência de capitais XIII

$$A_1(1-i)^{-n_1} = A_2(1-i)^{-n_2} \tag{12}$$

- se a equivalência é feita com desconto comercial composto e:

$$A_1(1+i)^{n_1} = A_2(1+i)^{n_2} \tag{13}$$

- se a equivalência é feita com juros compostos.

Rendas ou Anuidades I

- Foram analisadas as operações financeiras, em que, ou um único capital era aplicado para a formação de um montante, ou uma dívida assumida era saldada com um único pagamento; neste último caso incluem-se também os descontos de títulos.
- Serão estudadas, de modo mais apropriado, as operações financeiras que envolvem conjuntos de capitais disponíveis em datas diferentes.

Rendas ou Anuidades II

- Essas séries de capitais disponíveis ou pagamentos vencíveis em datas diferentes constituem o que se chama **renda**.
- Cada um dos pagamentos da série se chama **termo**, **prestação** ou simplesmente **pagamento da renda**.
- Os intervalos de tempo entre os vencimentos de dois pagamentos consecutivos são chamados períodos da renda.
- As rendas podem ser certas ou aleatórias.
  - Certas são aquelas cujos pagamentos têm vencimentos, valores e número preestabelecidos e a taxa de juros fixada.

Rendas ou Anuidades III

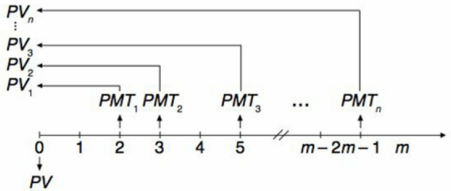
- Aleatórias são aquelas cujos pagamentos têm vencimentos, valores e número aleatórios ou a taxa variável, como acontece com os rendimentos de ações ou prêmios de seguro.

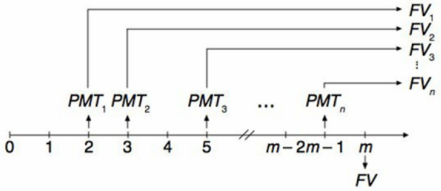
- Apenas as primeiras serão tratadas aqui, com a denominação genérica de rendas, pois apenas estas podem ter valores determinados por cálculos matemáticos.

Rendas ou Anuidades IV

- Para facilitar a compreensão, as rendas costumam ser representadas em diagramas de fluxo de caixa como os que se vêm a seguir, com uma série de n pagamentos, indicados por $PMT_1, PMT_2, ..., PMT_n$, com seus valores presentes $PV_1, PV_2, ..., PV_n$, e seus valores futuros $FV_1, FV_2, ..., FV_n$:

Rendas ou Anuidades V





- PV e FV representam, respectivamente, os valores presente e futuro da renda que, por definição, são dados por:

$$PV = PV_1 + PV_2 + PV_3 + ... + PV_n \tag{14}$$

Rendas ou Anuidades VI

e

$$FV = FV_1 + FV_2 + FV_3 + ... + FV_n \tag{15}$$

Rendas ou Anuidades VII

Classificação das Rendas

- Quanto ao número de termos, as rendas podem ser temporárias, quando têm número limitado de termos; e perpétuas, quando apresentam número ilimitado de termos.
- Exemplo de renda temporária é a série de prestações que uma pessoa paga para adquirir uma casa própria, e exemplo de renda perpétua é a série de aluguéis que uma pessoa paga para morar numa casa alugada sem intenção de adquirir uma casa própria.

Rendas ou Anuidades VIII

- Quanto ao valor dos termos, as rendas podem ser **constantes ou uniformes**, quando os termos são iguais; e **variáveis** quando os termos são diferentes. Exemplo de renda constante é a série de prestações devidas por um objeto comprado a prazo (supondo prestações iguais), e exemplo de renda variável são os rendimentos mensais de um capital aplicado na caderneta de poupança.

Rendas ou Anuidades IX

- Quanto ao período, as rendas podem ser periódicas, quando os períodos são iguais; e não periódicas, quando os períodos são diferentes. Exemplos de rendas periódicas são os ganhos recebidos pelo trabalho assalariado, e exemplos de rendas não periódicas são os ganhos recebidos por trabalhos eventuais. As rendas periódicas podem ter denominações próprias de acordo com seus períodos.
- Entre todos os tipos de rendas descritos, as que merecerão estudo sistemático são as constantes e periódicas.

Rendas ou Anuidades X

- Estas podem ainda subdividir-se quanto à data do primeiro pagamento em rendas imediatas, rendas antecipadas e rendas diferidas.

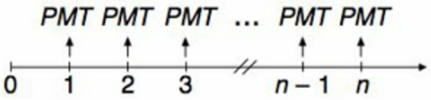
Rendas ou Anuidades XI

Rendas Imediatas

- As rendas imediatas são também chamadas ordinárias, vencidas ou postecipadas.
- Caracterizam-se por terem o primeiro pagamento efetuado no fim do primeiro período.

Rendas ou Anuidades XII

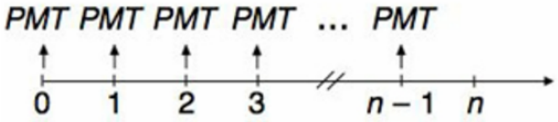
- O diagrama a seguir representa uma renda imediata de n termos PMT:



Rendas ou Anuidades XIII

Rendas Antecipadas

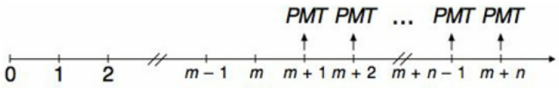
- As rendas antecipadas caracterizam-se por terem o primeiro pagamento efetuado no início do primeiro período.
- O diagrama a seguir representa uma renda antecipada de n termos PMT :



Rendas ou Anuidades XIV

Rendas Diferidas

- As rendas diferidas caracterizam-se por um prazo de carência ou diferimento a partir do qual começam a ser feitos os pagamentos.
- O diagrama a seguir mostra as datas em que são feitos os n pagamentos de uma renda diferida de m períodos:



Rendas ou Anuidades XV

Cálculo do Valor Presente de uma Renda

- Embora o valor presente de uma renda possa ser calculado, por definição, como soma dos valores presentes de cada um dos seus termos, para as rendas constantes e periódicas existem fórmulas e programas de calculadoras financeiras próprios para calcular diretamente esse valor, sem que seja necessário calcular separadamente o valor presente de cada termo.

Rendas ou Anuidades XVI

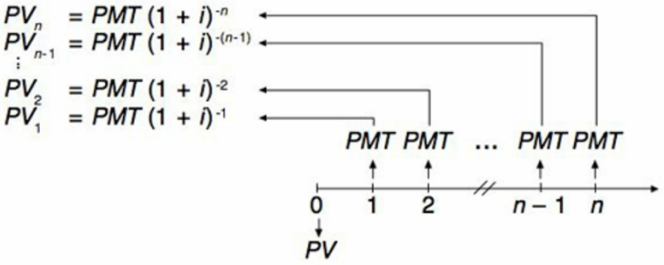
- Suponha-se, inicialmente, uma renda imediata, de n termos PMT, da qual se quer calcular o valor presente PV com uma taxa i dada para o período da renda.
- Tem-se, por definição:

$$PV = PV_1 + PV_2 + PV_3 + ... + PV_n \tag{16}$$

- em que $PV_1, PV_2, ..., PV_n$ são os valores presentes de cada um dos n termos PMT.

Rendas ou Anuidades XVII

- Observe-se o diagrama a seguir, no qual esses valores presentes são calculados em função de PMT:



Rendas ou Anuidades XVIII

- Tem-se:

$$\begin{aligned} PV &= PMT(1+i)^{-1} + ... + PMT(1+i)^{-(n-1)} + PMT(1+i)^{-n} \\ &= PMT((1+i)^{-1} + ... + (1+i)^{(-n-1)} + (1+i)^{-n}) \end{aligned} \tag{17}$$

- a partir de uma série de deduções, visto que que a equação **??** é uma progressão geométrica, chega-se a:

$$PV = PMT\left(\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right) \tag{18}$$

Rendas ou Anuidades XIX

e

$$PMT = PV\left(\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right) \tag{19}$$

Rendas ou Anuidades XX

Exemplo 1

- Um terreno foi comprado com uma entrada de R$ 50.000,00 e 12 prestações mensais de R$ 6.319,16. Qual o preço a vista do terreno se a taxa do mercado imobiliário é 3,8% a.m.?

Rendas ou Anuidades XXI

Exemplo 1 - Resposta

- Um terreno foi comprado com uma entrada de R$ 50.000,00 e 12 prestações mensais de R$ 6.319,16. Qual o preço a vista do terreno se a taxa do mercado imobiliário é 3,8% a.m.?
- Solução:
  $PV = PMT\left(\frac{(1+i)^n-1}{i(1+i)^n}\right) = PV = 6.319,16\left(\frac{(1+0,038)^{12}-1}{0,038(1+0,038)^{12}}\right) = 60.000$
- Preço a vista = entrada + parte financiada = 50.000 + 60.000 = 110.000

Rendas ou Anuidades XXII

Exemplo 2

- Um eletrodoméstico, cujo preço a vista é R$ 68,00, está sendo vendido com uma entrada de 20% do preço e o restante em seis prestações mensais com juros de 5,5% a.m. De quanto serão a entrada e as prestações?

Rendas ou Anuidades XXIII

Exemplo 2 - Resposta

- Um eletrodoméstico, cujo preço a vista é R$ 68,00, está sendo vendido com uma entrada de 20% do preço e o restante em seis prestações mensais com juros de 5,5% a.m. De quanto serão a entrada e as prestações?
- Entrada 20%(68) = 13,60
- Parte financiada = 68 - 13,60 = 54,40

$$PMT = PV\left(\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n-1}\right) = 54,40\left(\frac{0,055(1+0,055)^6}{(1+0,055)^6-1}\right) = 10,89$$

Rendas ou Anuidades XXIV

Exercícios de Fixação

Apêndice A - Tabela de conversão de tempo I

Transformar:	Ano	Semestre	Quadrimestre	Trimestre	Bimestre	Mês	Dia
Ano	1	2	3	4	6	12	360
Semestre	2	1	1.5	2	3	6	180
Quadrimestre	3	0.66667	1	1.33333	2	4	120
Trimestre	4	0.5	0.75	1	1.5	3	90
Bimestre	6	0.33333	0.5	0.6667	1	2	60
Mês	12	0.16667	0.25	0.33333	0.5	1	30
Dia	360	0.005556	0.008333	0.01111	0.016667	0.03333	1

Bibliografia Básica I

- ASSAF NETO, A. Assaf Neto. Matemática Financeira. 12 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- BRUNI, Adriano Leal; Famá. Título: Matemática Financeira com Hp 12c E Excel [acompanha Cd-rom],. 5 ed. Atlas: Atlas, 2008.
- VERAS, Lilia Ladeira. Matemática financeira: uso de calculadoras financeiras; aplicações ao mercado financeiro. 6ed. São Paulo: Atlas, 2009.

Bibliografia Complementar I

- BRITO, Osias Santana. Mercado financeiro: estruturas, produtos, serviços, riscos e controle gerencial. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
- FARO, Clovis De. Fundamentos da Matemática Financeira: Uma Introdução Ao Cálculo Financeiro e a Análise de Investimentos de Risco. 1 ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
- LAGIOIA, Umbelina Cravo T. Fundamentos do Mercado de capitais. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2011.

Bibliografia Complementar II

- SAMANEZ, Carlos. P. Matemática Financeira: Aplicações a Análise de Investimentos. 5 ed. São Paulo: PEARSON PRENTICE HALL, 2010.
- TOSI, Armando José. Matemática financeira com utilização da HP12c. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.